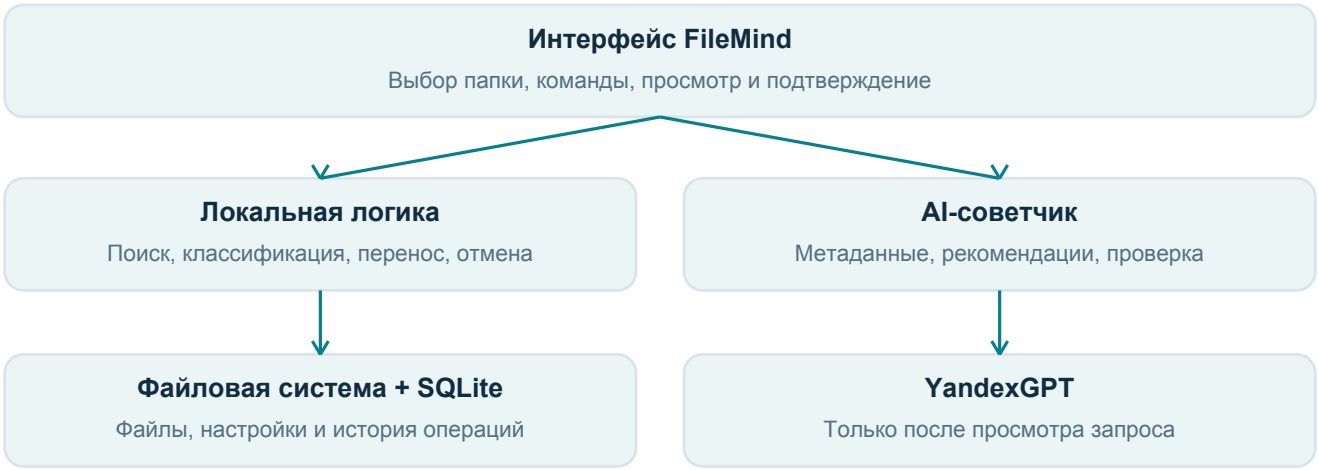
РУКОВОДСТВО FILEMIND / 01

FileMind: структура и работа приложения

Практическая инструкция для пользователя и обзор устройства проекта. Описание соответствует исходному коду на **27 октября 2026 года**.

FileMind помогает найти файлы, собрать связанные папки в категории, определить дубликаты и разнести проекты по организациям с помощью AI. Основная единица организации - **целая папка**: вложенные каталоги, исходный код и ресурсы остаются вместе.



Что можно делать без AI

Сканировать выбранный каталог, искать и фильтровать файлы, сортировать папки по типу содержимого, находить одинаковые копии, вести избранное и восстанавливать завершённые перемещения.

Где искать нужное описание

Страницы	Содержание
2-3	Команды интерфейса, навигация, поиск и фильтры.
4-6	Сортировка папок, AI по организациям, дубликаты и восстановление.
7-8	Модули проекта, хранение данных, фоновые задачи и ограничения.
9-10	Команды терминала: установка, запуск, тесты, доступ к AI и сборка.

Перед первым переносом
Выберите родительский каталог с несколькими рабочими папками. Просмотрите план и подтвердите его. Само открытие каталога ничего не перемещает.

РУКОВОДСТВО FILEMIND / 02

Команды интерфейса

Названия приведены так, как они отображаются в приложении. Основные действия доступны в меню и на панели инструментов.

Команда	Что делает и как использовать
File → Open Folder Ctrl+O	Открывает диалог выбора каталога и запускает рекурсивное сканирование. Сканирование читает метаданные; файлы остаются на месте.
File → Rescan Folder F5	Заново читает текущую папку. Используйте после изменений в проводнике или другой программе.
Tools → Search Files Ctrl+F	Переводит фокус в строку поиска. Введите часть имени; фильтр применяется к уже найденным файлам.
Tools → Organize Folders	Готовит план переноса непосредственных вложенных папок в категории. Фильтр таблицы на состав плана не влияет. Подробности - стр. 4.
Tools → AI Advisor	Собирает метаданные папок и предлагает распределить их по организациям. Отправка в YandexGPT и переносы подтверждаются отдельно. См. стр. 5.
Tools → Find Duplicates	Ищет одинаковое содержимое среди файлов текущего сканирования и открывает раздел Duplicates. См. стр. 6.
Tools → Settings	Позволяет выбрать Dark или Light. Кнопка Save сохраняет тему.
Tools → AI settings	Настройки каталога Yandex Cloud, модели, ключа и списка организаций. Формат организаций: Название | Описание.
Save folder	Добавляет выбранный каталог в Favorites. Двойной щелчок по избранному открывает и сканирует его; Remove selected favorite убирает только запись из избранного.
Cancel	Запрашивает остановку фоновой задачи. Завершённые переносы сохраняются в истории; автоматического отката всей очереди нет.
File → Exit	Закрывает приложение. Во время задачи сначала запрашивает отмену; после её завершения окно нужно закрыть повторно.
Help → About FileMind	Показывает краткую информацию о приложении.

Команда Confirm moves
Эта кнопка в окне плана запускает реальные перемещения. Cancel на этапе просмотра закрывает план без переносов.

РУКОВОДСТВО FILEMIND / 03

Сканирование, поиск и просмотр файлов

Список файлов - рабочий снимок выбранного каталога. Изменение поиска и сортировки таблицы не меняет расположение файлов на диске.

Как появляется список

FileScanner обходит каталог и вложенные папки. Для каждого обычного файла создаётся FileRecord: абсолютный путь, размер, дата изменения и категория по расширению. Символические ссылки и папка .filemind-trash исключаются. Ошибки доступа собираются отдельно; доступные файлы продолжают обрабатываться.

Поле или действие	Поведение
Search by file name	Поиск части имени без учёта регистра. Содержимое документов не индексируется.
Extension	Фильтр расширения: например pdf или .PDF. Регистр и начальная точка не важны.
Category	Documents, Images, Videos, Audio, Archives, Code или Other. Категория определяется расширением.
Min / Max size	Ограничения размера в MB. Нулевой максимум означает отсутствие верхнего ограничения.
Фильтр дат	После включения ограничивает дату изменения файла выбранным периодом, включая конечную дату.
Clear filters	Очищает фильтры текущего раздела. Чтобы вернуться ко всем категориям, выберите All Files.
Заголовок столбца	Меняет порядок строк по имени, размеру, дате и другим значениям. Это сортировка списка.

Разделы слева

Overview показывает общие показатели и распределение по категориям. **All Files** - все файлы. Documents, Images, Videos, Audio и Archives включают соответствующую категорию. **Duplicates** содержит группы копий, **Favorites** - сохранённые каталоги, **History** - журнал перемещений. Code и Other выбираются через фильтр Category.

Действия с файлом

Двойной щелчок или **Open file** в контекстном меню открывает файл стандартным приложением ОС. **Show in folder** открывает его расположение. **Copy path** в основной таблице копирует полный путь.

Когда нужен F5
Если вы добавили, изменили или переместили файлы вне FileMind, выполните Rescan Folder. Приложение не следит за файловой системой непрерывно и не сохраняет индекс между запусками.

РУКОВОДСТВО FILEMIND / 04

Организация целых папок

Organize Folders группирует непосредственные вложенные папки выбранного каталога. Внутри каждой папки исходная структура сохраняется.

Последовательность работы

1. Выберите родительский каталог. Например, «Работа», где лежат «МойСайт», «Отпуск» и «Материалы».

2. Нажмите Organize Folders. Программа проверит расположения, определит категории и подберёт свободные имена.

3. Проверьте Source, Destination и Details. Whole folder означает перенос всей папки; renamed safely указывает на новое имя при совпадении.

4. Нажмите Confirm moves. После обработки появится результат с числом завершённых операций и ошибками. Текущая папка будет пересканирована.

Содержимое папки	Куда попадёт папка
Есть признаки проекта: .git, pyproject.toml, requirements.txt, package.json, Cargo.toml, go.mod и др.	**Projects**. Признаки ищутся и во вложенных папках; внешний каталог сохраняется целиком.
Все найденные файлы относятся к одной категории	**Documents**, **Images**, **Code** и т. п.
Разные категории или файлов нет	**Folders**. Тип не определяется по большинству или суммарному размеру.

Пример результата

```
До:     Работа/МойСайт/src/main.py
После:  Работа/Projects/МойСайт/src/main.py

До:     Работа/Отпуск/2026/фото.jpg
После:  Работа/Images/Отпуск/2026/фото.jpg
```

Отдельные файлы в выбранном каталоге остаются на месте. Скрытые папки, ссылки и существующие каталоги категорий, включая Projects и Workspaces, пропускаются. Если выбран сам корень проекта, FileMind предложит выбрать его родителя.

Совпадения и повторный запуск
Существующие папки не объединяются. При конфликте «МойСайт» получит имя «МойСайт (1)». Если место заняли уже после просмотра плана, операция завершится ошибкой без перезаписи. Повторный запуск не перебирает папки внутри готовых категорий.

РУКОВОДСТВО FILEMIND / 05

AI-советчик: проекты разных организаций

AI помогает выбрать организацию по названиям папок и файлов и по описаниям рабочих пространств. Содержимое проектов ему не передаётся; окончательное решение принимает пользователь.

Настройка и команды

1. Tools → AI settings. Проверьте Folder ID, Model и доступ. Добавьте организации по одной на строку: **Альфа | Компания Альфа, проект Портал**. Указывайте отличительные названия и контекст.

2. AI Advisor. Программа подготовит кандидатов из выбранного каталога и из стандартных категорий, например Projects. Уже созданные Workspaces остаются на месте.

3. Send to YandexGPT. Сначала откроется точный список отправляемых метаданных. Можно отменить отправку.

4. Выбор организации. В таблице появятся предложение и объяснение. Измените организацию вручную или выберите **Leave in place / needs clarification**. При нехватке данных AI должен выбрать уточнение.

5. Review move plan → Confirm moves. Проверьте точные назначения и конфликты, затем подтвердите переносы.

```
Workspaces/
  Альфа/Projects/Портал/src/main.py
  Бета/Projects/Портал/src/main.py
```

Одинаковые имена проектов у разных организаций не смешиваются. Код строит путь назначения локально из выбранной организации, категории и исходного имени. AI возвращает идентификаторы и объяснение, а не команды для файловой системы.

Что отправляется	Что не отправляется
Относительное имя папки, категория, имена файлов из ограниченной части дерева, описания организаций.	Содержимое файлов и абсолютные пути. Скрытые записи, .env, .git, node_modules, venv и __pycache__ пропускаются; ссылки не обходятся.

Пределы текущей версии
До 30 папок за запрос, до 40 имён файлов на папку с первых трёх уровней дерева; до 20 рабочих пространств. Запрос ограничен 120 000 байтами, чтение ответа - 256 000 байтами. Сетевой вызов использует таймаут 30 секунд. AI может ошибиться. Автоматического обучения на исправлениях пока нет; сохраняются настройки организаций. Запросы оплачиваются в Yandex Cloud.

РУКОВОДСТВО FILEMIND / 06

Дубликаты, история и восстановление

Сортировка папок и удаление копий используют общий журнал. Перемещение дубликата в карантин остаётся операцией над отдельным файлом.

Find Duplicates: как определяется копия

Сначала файлы группируются по одинаковому размеру. Затем для потенциальных копий рассчитывается SHA-256 и сравнивается содержимое. Совпадение имён само по себе не делает файлы дубликатами. Поиск работает по файлам текущего сканирования, независимо от фильтров таблицы.

Remove selected copies: порядок действий

1. Откройте группу в Duplicates и отметьте ненужные копии. **2.** Оставьте хотя бы одну копию в каждой группе. **3.** Нажмите Remove selected copies. FileMind повторно проверит хеши выбранных файлов и контрольной оставшейся копии. **4.** Подтвердите план, затем отдельное предупреждение об удалении копий.

Что означает удаление
Файл перемещается в .filemind-trash внутри выбранного каталога. Место на диске не освобождается. Окончательное удаление содержимого карантина выполняется вручную вне приложения.

History → Restore selected move

Выберите завершённую операцию и нажмите Restore selected move. После подтверждения папка или файл вернётся в исходное расположение. Для отката нескольких операций выбирайте записи по одной, начиная с последних.

Восстановление блокируется, если исходное имя занято или содержимое перемещённого объекта изменилось. Для папки проверяются имена, содержимое файлов, права, пустые каталоги и цели ссылок. Время изменения в отпечаток папки не входит. Операция restore не восстанавливается повторно через эту же команду.

Статус в истории	Значение
pending	Запись создана до переноса. После аварии требуется ручная проверка исходного и нового путей.
completed	Перенос завершён; можно попробовать восстановить объект.
failed	Операция завершилась ошибкой. Проверьте Details и расположение исходного объекта.
recovery_needed	Файловая операция могла завершиться, а запись результата - нет. Нужна ручная проверка обоих путей.
restored	Исходная операция была успешно восстановлена. Отдельная запись restore также есть в истории.

РУКОВОДСТВО FILEMIND / 07

Структура исходного кода

Приложение состоит из небольших Python-модулей. Интерфейс запускает задачи, отдельные сервисы выполняют работу, а Database сохраняет настройки и историю.

Файл или каталог	Назначение
main.py	Точка входа: QApplication, стиль Fusion, каталог данных, журнал и создание MainWindow.
main_window.py	Основное окно, таблицы и фильтры Qt, навигация, команды, план переносов и координация фоновых задач.
models.py **file_search.py**	FileRecord и словарь категорий; SearchFilters проверяет имя, тип, размер и дату.
file_scanner.py **filesystem.py**	Рекурсивный обход и сбор метаданных; единая проверка ссылок и reparse points Windows.
file_organizer.py	MovePlan, проверка путей, свободные имена, preview, move, execute, undo; план карантина дубликатов.
folder_organizer.py	Распознавание проектов, выбор категории, отпечаток дерева и атомарное перемещение папки.
duplicate_finder.py	SHA-256 с проверкой изменения файла во время чтения; группировка одинакового содержимого.
ai_advisor.py	Candidate и Advice; сбор метаданных, запрос YandexGPT, проверка ответа и локальное построение плана.
ai_settings.py **ai_dialogs.py**	Настройки, безопасные сообщения ошибок и доступ к ключу; окна организаций, запроса и рекомендаций.
workers.py	Worker на QThread, сигналы результата, ошибки и прогресса; Event для запроса отмены.
database.py **settings.py**	SQLite: настройки, избранное и операции. Выбор пользовательского каталога данных для ОС.
styles.qss	Оформление тёмной темы интерфейса.
tools/	import_yandex.py импортирует доступ из выбранного .env; check_yandex.py проверяет AI на вымышленных данных.
tests/	test_core.py, test_folders.py, test_ai.py и test_ui.py: логика файлов, папки, API и интерфейс.
requirements*.txt **pytest.ini**	Зависимости приложения и разработки; настройки поиска и запуска тестов.

РУКОВОДСТВО FILEMIND / 08

Данные, фоновые задачи и сохранность файлов

Долгие операции выполняются вне основного потока интерфейса. Все перемещения начинаются после просмотра плана; постоянного фонового мониторинга нет.

Что хранится и где

Данные	Хранилище и срок жизни
Список найденных файлов	В памяти приложения. После нового сканирования обновляется; между запусками не сохраняется.
Настройки и организации	Таблица settings в filemind.db. Значения хранятся как JSON; ключ YandexGPT туда не записывается.
Избранное	Таблица favorites: абсолютный путь и время добавления. Удаление записи не удаляет папку.
История	Таблица operations: вид действия, пути, отпечаток, время UTC, статус и текст ошибки.
Диагностика	filemind.log: ротация при 2 000 000 байт, две резервные копии.
Ключ YandexGPT	Системное хранилище через keyring: Keychain / Credential Manager / Secret Service. Поддерживается также переменная FILEMIND_YANDEX_API_KEY.
Импортированное подключение	.filemind-ai.json рядом с исходниками: только Folder ID и модель, без ключа; файл исключён из Git.

Каталог данных: Windows - %LOCALAPPDATA%\FileMind; macOS - ~/Library/Application Support/FileMind; Linux - $XDG_DATA_HOME/FileMind или ~/.local/share/FileMind.

Как выполняются операции

MainWindow запускает Worker и получает сигналы result, progress и error. На время работы основные команды и выбор папки блокируются. Cancel устанавливает Event; сервисы проверяют его между безопасными шагами. Отмена AI во время сетевого вызова применяется после получения ответа или сетевого таймаута.

Перед переносом создаётся запись pending. Папка перемещается атомарно без замены назначения, только в пределах одной файловой системы. При переносе отдельного файла сначала создаётся копия, проверяются хеши и лишь затем удаляется источник.

Практические ограничения
Не редактируйте файлы во время переноса. Может потребоваться обновить абсолютные пути и пересоздать .venv. История не заменяет резервную копию. Работа и сборка на Windows пока не проверялись.

РУКОВОДСТВО FILEMIND / 09

Установка и запуск: команды терминала

Команды выполняются в каталоге проекта. Нужен установленный Python 3.11 или новее. Виртуальное окружение отделяет библиотеки FileMind от остальных Python-проектов.

Windows: PowerShell

```
py -3.11 -m venv .venv
```

Создаёт каталог .venv с отдельным интерпретатором и менеджером пакетов. Если используете другую установленную версию Python, замените -3.11 на её номер.

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
```

Устанавливает PySide6 для интерфейса и keyring для ключа AI, а также их зависимости. -r означает чтение списка пакетов из файла. Для скачивания нужен интернет.

```
.\.venv\Scripts\python.exe main.py
```

Запускает приложение. Папка данных и база SQLite создаются при первом старте. Автоматическое сканирование диска не начинается - выберите Open Folder.

macOS и Linux: Terminal

```
python3 -m venv .venv
.venv/bin/python -m pip install -r requirements.txt
.venv/bin/python main.py
```

Это те же три шага: создать окружение, установить библиотеки, запустить точку входа. Активация окружения не обязательна, поскольку путь к его Python указан явно.

Библиотеки приложения и разработки

Файл	Что устанавливается
requirements.txt	PySide6 ≥ 6.8 и < 7; keyring ≥ 25.7 и < 26.
requirements-dev.txt	Зависимости приложения плюс pytest ≥ 8 и < 10, PyInstaller ≥ 6 и < 7.

Проверка зависимостей
Запустите .venv/bin/python -m pip check; в Windows используйте .\.venv\Scripts\python.exe -m pip check. Команда проверяет совместимость установленных зависимостей. Она не выполняет аудит известных уязвимостей.

Локальные настройки AI находятся в Tools → AI settings. Если доступ уже импортирован на этом компьютере, повторно вводить ключ не требуется; достаточно добавить организации и их описания.

РУКОВОДСТВО FILEMIND / 10

Тесты, AI-доступ и сборка приложения

В командах ниже указан Python из .venv на macOS/Linux. На Windows замените его на .\.venv\Scripts\python.exe, кроме приведённой команды сборки.

Установка инструментов и тестирование

```
.venv/bin/python -m pip install -r requirements-dev.txt
.venv/bin/python -m pytest -q
```

Первая команда устанавливает инструменты разработки. Вторая запускает тесты; -q сокращает вывод. Последняя проверка этой версии: **78 тестов прошли** на macOS с Python 3.13.5 и PySide6 6.12.0. GUI проверяется в offscreen-режиме. Обычные тесты не обращаются к YandexGPT и не читают настоящий API-ключ.

Импорт подключения из другого вашего проекта

```
.venv/bin/python tools/import_yandex.py /path/to/project/.env
```

Замените /path/to/project/.env на реальный путь; путь с пробелами заключите в кавычки. Скрипт читает только YANDEX_API_KEY, YANDEX_FOLDER_ID и YANDEX_MODEL. Ключ сохраняет в системном хранилище FileMind; каталог и модель - в .filemind-ai.json. Исходный проект не изменяется. Не добавляйте ключ в код или публичные файлы.

Живая проверка YandexGPT

```
.venv/bin/python tools/check_yandex.py
```

Делает один реальный платный запрос с вымышленными папками двух организаций и неоднозначным проектом. Пользовательские документы не читает. Проверяет доступ, формат ответа, разделение организаций и уточнение. Для этого скрипта используются локальный файл подключения и/или переменные FILEMIND_YANDEX_FOLDER_ID и FILEMIND_YANDEX_MODEL; настройки из пользовательской SQLite скрипт не загружает.

Сборка Windows EXE - выполнять на Windows

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m PyInstaller --noconfirm --clean `
  --windowed --name FileMind --add-data "styles.qss;." main.py
```

Обратная кавычка в конце первой строки переносит команду в PowerShell. Можно выполнить её одной строкой, убрав обратную кавычку. Результат: dist\FileMind\FileMind.exe. Передавайте всю папку dist\FileMind. Для одного EXE добавьте --onefile. Ключ из системного хранилища и локальное подключение в сборку не входят; на другом компьютере настройте AI через интерфейс.

Если что-то не сработало

Нет папок для сортировки: выбраны файлы, скрытые или уже разложенные папки. **Выбран проект:** откройте родителя. **AI отклонил доступ:** проверьте ключ, Folder ID, модель и права. **Нельзя восстановить:** проверьте, не изменилось ли содержимое и свободен ли прежний путь.

Основание описания: README.md и текущие модули проекта, перечисленные на стр. 7; сценарии проверок - tests/. В документ не включены реальные ключи, реквизиты подключения или пользовательские данные.